

1. (a) Podem calcular la freqüència angular com

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0,5}} = \sqrt{400} = 20 \text{ rad/s}$$

i ara el període

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10} = 0,314 \text{ s}$$

si escrivim l'equació de l'oscil·lador com

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

i imposant les condicions inicials $x(0) = A$, podem escriure

$$A = x(0) = A \cos \varphi_0$$

d'on

$$\cos \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = 0$$

i tenim, finalment

$$x(t) = 0,1 \cos(20t)$$

(b) A partir de la relació entre l'elongació i la velocitat

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{(A\omega)^2} = 1$$

podem calcular

$$\begin{aligned} v &= \pm A\omega \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} = \pm A\omega \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2} = \pm A\omega \sqrt{1 - \left(\frac{A/2}{A}\right)^2} \\ &= \pm 0,1 \cdot 20 \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \pm \sqrt{3} = \pm 1,73 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Com que havia començat a la dreta de tot, la velocitat quan passi per qual-sevol punt abans d'arribar a l'altre extrem serà cap a l'esquerra, és a dir ens hem de quedar amb $-1,73 \text{ m/s}$

2. (a) A partir de l'equació del moviment

$$x(t) = 0,08 \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

trobem directament, $A = 0,08 \text{ m}$, i

$$\omega = 4\pi \text{ rad/s} \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4\pi}{2\pi} = 2 \text{ Hz}$$



l'equació de la velocitat és

$$v(t) = 4\pi \cdot 0,08 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

i la de l'acceleració

$$a(t) = -(4\pi)^2 \cdot 0,08 \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = -12,63 \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

(b) Tenim

$$v(t = 0,25) = 4\pi \cdot 0,08 \cos\left(\frac{4\pi}{4} + \frac{\pi}{3}\right) = 4\pi \cdot 0,08 \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -0,503 \text{ m/s}$$

En quant a l'acceleració màxima, de l'apartat anterior i tenint en compte que el sinus és una funció acotada

$$a_{max} = \pm 0,08 \cdot (4\pi)^2 = \pm 12,63 \text{ m/s}^2$$

3. (a) Amb la informació de l'enunciat, $v_{max} = A\omega = 3 \text{ m/s}$, $\omega = 10 \text{ rad/s}$, i $m = 0,2 \text{ kg}$ podem calcular

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow k = m\omega^2 = 0,2 \cdot (10)^2 = 20 \text{ N/m}$$

i

$$A = \frac{3}{\omega} = \frac{3}{10} = 0,3 \text{ m}$$

(b) Per una banda sabem que podem calcular l'energia de l'oscil·lador com

$$E_M = \frac{1}{2}kA^2$$

i per una altra, per $x = A/2$ tenim

$$E_{pel} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{kA^2}{4} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}kA^2\right)$$

per tant, per aquest valor de l'elongació l'energia potencial elàstica representa el 25 % i la resta, el 75 %, correspon a l'energia cinètica.

4. (a) A partir de

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{9,87}{0,01}} = 31,417 \text{ rad/s}$$

tenim que el període val

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{31,417} = 0,2 \text{ s}$$

En quant a la gràfica demanada, i tenint en compte que l'equació serà de la forma

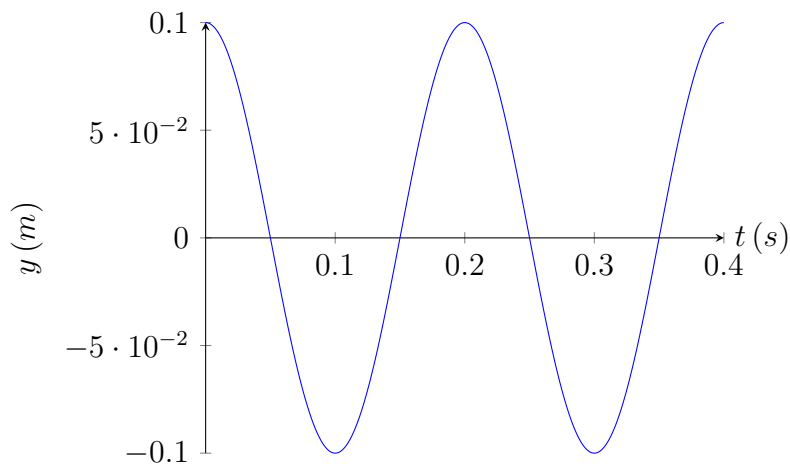
$$y(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

trobem φ_0 a partir de les condicions inicials

$$A = y(0) = A \cos \varphi_0 \rightarrow \cos \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = 0$$

de forma que tenim

$$y(t) = 0,1 \cos(31,417t)$$



(b) Per $t = T/4 = 0,05 \text{ s}$, el bloc es troba en la posició d'equilibri ($y = 0$) i per tant la seva velocitat és màxima (en sentit cap avall)

$$v_{max} = -A\omega = -0,1 \cdot 31,417 = -3,147 \text{ m/s}$$

i la seva acceleració és mínima i igual a zero.